



郑州大学
Zhengzhou University

第一单元 密码学概论

郑州大学网络空间安全学院

王志华

王志华



第1单元 密码学概论

提纲

CONTENTS

1.1 安全需求与基本模型

1.2 密码体制与密码工具

1.3 消息完整性方法

1.4 密码协议

1.5 安全威胁模型

1.6 密码学和密码分析学

1.7 古典密码

1.8 古典密码分析

1.9 Shannon理论

王华

1.3.1消息认证

- 消息认证码MAC要求Alice和Bob共享一个秘密密钥。
 - 当Alice想要向Bob发送消息时，她使用秘密密钥创建一个**标签tag**，并将其附加到消息中(标签依赖于密钥和消息)。
 - 当Bob收到消息和标签时，他使用秘密密钥**重新计算**标签，并检查它是否与他收到的标签相同。
 - 如果相同，Bob将该消息作为来自Alice的真实消息接受；
 - 如果不相同，那么Bob将拒绝接收并认为其为无效的消息。

王立华



1、加密认证

- 消息可能加密，也可能不加密：
 - 如果不需要保密，则可以以明文形式发送消息
 - 如果需要保密性，那么将对明文进行加密，然后根据密文计算标签
- 在加密情形下，Bob会首先验证标签的正确性：
 - 如果标签是正确的，Bob将解密密文
 - 这个过程通常被称为**先加密后认证**

王华



1、加密认证

安全需求:

- 考虑安全需求, 攻击者不可能对他们还没有看到有效标签的消息计算正确的标签
 - 假设Alice和Bob使用了一个安全的MAC(并且假设对手不知道他们使用的密钥)
 - 然后, 如果Bob收到一条消息和一个有效的标记
 - 那么, 他就可以确信Alice在给定的消息上创建了标记(前提是Bob没有自己创建), 而且消息和标记都没有被对手更改

王华

1.3.2 数字签名

- 在公钥环境中，签名方案提供了与MAC类似的安全保证：
 - 私钥指定了Alice可以用来对消息进行签名的**签名算法**
 - 签名算法产生一个输出称为**签名**（它取决于被签名的消息以及密钥）
 - 然后将签名附加到消息中（签名算法只有Alice知道）
- 公钥确定**验证算法**
- 验证算法接受消息和签名作为输入，并输出**true**或**false**来指示是否应该接受签名

王立华



1、消息认证与数字签名

□ 两者的不同之处

- 签名方案的一个很好的特性是，任何人都可以验证Alice在消息上的签名，只要他们有Alice**验证密钥**的真实副本。
- 相反，在MAC环境中，只有Bob可以验证由Alice创建的标签(当Alice和Bob共享一个密钥时)。

□ 签名方案的安全需求与MACs类似。

- 对手不可能在Alice之前没有签名的任何消息上创建有效签名。
- 因此，如果Bob(或其他任何人)收到一条消息和一个有效的标记。那么，接收者就可以确信签名是由Alice创建的，并且消息和签名都不是被对手修改的。



2、数字签名应用

- 签名的一个常见应用是便于**软件的安全更新**
 - 当用户从在线网站购买软件时，它通常包括一个签名方案的验证算法。
 - 之后，当软件的更新版本被下载时，它包含了一个签名(在更新的软件上)，该签名可以使用购买原始版本软件时下载的验证算法进行验证。
 - 这使用户的计算机能够验证更新与软件的原始版本来自同一来源。

王卫华



3、签密

- 签名方案可以与公钥加密方案相结合，从而在保证签名方案**完整性**的同时提供**机密性**。
 - 假设Alice想向Bob发送一个经过签名、加密的(短)消息。
 - ① Alice首先使用她的私有签名算法在明文上创建签名
 - ② 然后使用Bob的公钥对明文和签名进行加密
 - ③ 当Bob收到消息时，他首先解密消息，然后检查签名的有效性。
- 公开密钥环境中的**签密过程**与秘密密钥环境中使用的**先加密后认证**的过程相反！！！！Why??????????

王立华



4、不可抵赖（不可否认）

- 在**签名方案中**，验证算法是公开的，因此签名可以被任何人验证。
- 因此，如果Bob从Alice接收到一条包含她在消息上的有效签名的消息，他可以向任何其他人显示该消息和签名，并确信第三方也将接受该签名是有效的。
- 所以，Alice不能在对消息进行签名后，然后尝试声明她没有对消息进行签名，这个属性被称为**不可抵赖性**。
- **不可抵赖性**应用场景：我们不希望某人能够通过(错误地)声称他们的签名是伪造的而违背已签署的合同。

王卫华



4、不可抵赖（不可否认）

- 对于**MAC**来说，不存在第三方可验证，因为需要秘密密钥来验证标签的正确性，但该密钥只有Alice和Bob知道。
- 即使秘密密钥被泄露给了第三方(例如，法院命令的结果)，也没有办法确定该标签是由Alice创建的还是由Bob创建的，因为任何Bob可以做的事情，Alice也可以做，反之亦然。。
- 因此，**MAC不提供不可否认性**，因此，MAC有时被称为**可否认**。
- **可否认**应用场景： Alice和Bob希望确保他们通信发生时的真实性，但他们又不希望存在该通信的永久、可验证的记录，例如记者和匿名消息来源之间的对话。

王立华



5、证书

证书的需求:

- 在使用公钥之前，对**公钥的真实性**进行验证是很重要的，**证书**是帮助实现这一目标的常用工具。。
- **证书**包含特定用户的信息，或者更常见的是包含网站的信息，包括网站的公钥。这些公钥将由**受信任的机构**签名。
- 假定每个人都拥有**可信机构的公共验证密钥**，因此任何人都可以验证可信机构在证书上的签名。
- **证书**应用场景：在internet上用于**传输层安全**。当用户连接到一个安全的网站时，例如一个从事电子商务业务的网站，该公司的网站会向用户发送证书，让用户可以验证网站公钥的真实性。然后，用此公钥建立安全信道。

1.3.3 Hash函数—把长消息签名转换为短消息签名

- 签名方案往往比MACs的效率低得多，因此，**不建议使用签名方案对长消息进行签名。**
 - 实际上，大多数签名方案被设计为**只签名短的、固定长度的消息。**
 - 在实践中，**消息在签名之前被哈希（散列）--Hash。**
- **加密哈希函数**用于将任意长度的消息压缩为**短的、外观随机的、固定长度**的**消息摘要**。
 - 哈希函数是假定每个人都知道的公共函数。
 - 哈希函数没有密钥。

王华



1、复合方案

● 散列然后签名：

- 在Alice对消息进行**散列**处理后，她使用她的私有**签名**算法对**消息摘要**进行签名。
- 然后，原始消息以及消息上的签名随后被传输给Bob。
- 为了验证签名，Bob将通过**散列**消息来计算消息摘要。
- 然后，他将使用公共**验证**算法来检查消息摘要上签名的有效性。

王立华



1、复合方案

● 先散列后签名再加密：

- 当签名与公钥加密一起使用时，对消息进行散列处理，然后对消息摘要进行签名，最后对消息和签名进行加密。
- 然后，加密消息以及消息上的签名随后被传输给Bob。
- 为了验证签名，Bob将.....。
- 然后，Bob将....。
- 最后，Bob将...。

王卫华



2、Hash函数特点

- **加密哈希函数**与用于**构造哈希表的哈希函数**有很大的不同：
 - 在哈希表的情景中，通常只需要哈希函数以足够小的概率产生冲突。
 - 如果使用了加密哈希函数，那么在计算上就不可能找到冲突，即使它们一定存在。
 - 加密哈希函数通常需要满足额外的安全属性。
- **加密哈希函数**还有其他用途，比如**密钥派生**：
 - 当用于密钥派生时，hash函数将应用于长随机字符串，以创建**短随机密钥**。
- 加密哈希函数不能用于加密。

2022/2/28



思考:

- MAC、数字签名、Hash函数之间的区别和联系?
- 消息完整性方法和密码体制之间的区别和联系?
- 如何同时满足机密性和完整性的安全需求?

王华



第1单元 密码学概论

提纲

CONTENTS

1.1 安全需求与基本模型

1.2 密码体制与密码工具

1.3 消息完整性方法

1.4 密码协议

1.5 安全威胁模型

1.6 密码学和密码分析学

1.7 古典密码

1.8 古典密码分析

1.9 Shannon理论

王华

■ 密码协议相关概念

1. **密码学原语 (Cryptographic Primitive)**：是一个提供许多指定安全服务的**密码处理过程**，是密码学工具包中的**基本通用工具**，包括各种密码体制、数字签名、哈希函数、MAC等被用作密码协议的**组件**。
2. **密码算法 (Cryptographic Algorithm)**：密码学原语的**特定规范 specification**，本质上是一系列**计算步骤的集合**。
3. **密码协议 (Cryptographic Protocol)**：在一个或多个参与方之间进行的一系列**消息交换和操作**，且在這些交换和操作结束后，应该已经实现了一系列安全目标。在不同的阶段使用不同的密码学原语，在以一种特定的方式使用密码学原语从而实现更复杂的安全目标。
4. **密码系统 (Cryptosystem) 或密码方案 (Cryptographic Scheme)**：泛指一些密码学原语及相应的**基础设施的实现**。密码系统除了包括密码算法以外，还可能包括用户、密钥、密钥管理等。

王立华



1、密码协议定义

- 协议**protocol** (或交互协议**interactive protocol**)指的是在两(或多)方之间交换的指定的**消息序列**。
- 例如, Alice和Bob之间的**协议会话session**将由一个或多个**流flows**组成, 其中每个流由从Alice发送到Bob或从Bob发送到Alice的消息组成。
- 在会话结束时, 相关各方可能已经确定了一些共同共享信息, 或确认拥有一些以前共享信息。

王华



2、常用密码协议

- 身份认证（鉴别）方案：
 - 其中一方通过证明拥有密码来向另一方证明自己的身份。
 - 由两个(或多个)流组成，例如，一个挑战 Challenge 后面是一个应答 response，其中应答是使用某个秘密或私钥从挑战计算出来的。

王华



2、常用密码协议

- 密钥管理方案：
 - **密钥分发方案**中，可以由**受信任的机构**选择密钥，并将密钥传递给某个网络中的一个或多个成员。
 - **密钥协商方案**中，Alice和Bob能够以一个公共共享密钥结束，而对手不应该知道这个密钥。它**不需要一个主动受信任机构**的参与。

王卫华



3、密码协议的构建方法

- 利用密码学原语构建。
- 可以从头开始设计，而不需要使用先前的密码学原语。

王华



思考:

- 如何构建密码协议?
- 什么是挑战-应答协议?

王华



第1单元 密码学概论

提纲

CONTENTS

1.1 安全需求与基本模型

1.2 密码体制与密码工具

1.3 消息完整性方法

1.4 密码协议

1.5 安全威胁模型

1.6 密码学和密码分析学

1.7 古典密码

1.8 古典密码分析

1.9 Shannon理论

王华



1、安全性定义

● 什么是安全的？

- I. 口语：窃听者无法解密安全的消息
- II. 直观：即使给定了大量的明文-密文对，敌手仍无法获知密码的任何行为

● 思考：

- a) 对手如何获得“明文-密文对”
- b) “大量”的量级有多大
- c) “获知”和“密码的行为”指什么

王卫华



1、安全性定义

● 安全的定义

□ 给定指定的计算资源（**安全级别**），在指定的**攻击模型**中无法实现特定的**对手目标**，以实现**安全目标**。

- ① 攻击模型解释如何获得明文-密文对及大量的量级，即说明关于对手可以做什么及不能做什么的假设
- ② 对手目标定义“获知密码的”行为，即对什么是“成功攻击”的描述
- ③ 安全可以量化，可以计算出破解其加密算法所需的工作量

王华



1、安全性定义

■ 什么是安全系统

- 密码体制、签名方案等密码学原语及密码协议的一个基本目标是确保它的**安全性**。
- 怎样才能获得确信某物**确实是安全**的。
- 对手无法成功破解密码体制。

密码学中的安全性涉及四个不同方面的考虑:

- ① 攻击模型 **attack model**
- ② 对手目标 **adversarial goal**
- ③ 安全级别 **security level**
- ④ 安全目标 **security goal**

2022/2/28



1、安全性定义

● 安全性密码的原则：

- 安全
- 可行
- 实用
- 高效

王华



2、柯克霍夫Kerckhoffs原则

- 荷兰人A.Kerckhoffs 最早在19 世纪阐明密码分析的一个基本假设，这个假设就是**秘密必须全寓于密钥中**：即密码的安全性仅仅取决于密钥的保密性，而不取决于加密算法的保密性。
 - Kerckhoffs 假设密码分析者**已有密码算法及其实现的全部详细资料**，即所有的密码算法都是公开的。
 - 因此，密码系统的安全性与解密密钥的可能数量相关，称之为**密钥空间大小**，而其又与**密钥长度**（密钥的比特数）相关。

王卫华



2、柯克霍夫Kerckhoffs原则

- 柯克霍夫为军用保密器所设计的这六个原则是：
 - ① 即使非数学上不可破解，系统也应在实质（实用）程度上无法破解。
 - ② 系统内不应含任何机密物，即使落入敌人手中也不会造成困扰。
 - ③ 密钥必须易于沟通和记忆，而不须写下；且双方可以容易的改变密匙。
 - ④ 系统应可以用于电讯。
 - ⑤ 系统应可以携带，不应需要两个人或以上才能使用（应只要一个人就能使用）。
 - ⑥ 系统应容易使用，不致让用户的脑力过分操劳，也无需记得长串的规则。

王卫华



2、柯克霍夫Kerckhoffs原则

- 柯克霍夫原则设置的理由：

- 经验告诉我们一个秘密的算法在公开时就很容易破解了
- 密码的算法不可能永远保持隐秘
- 理想的情况是在密码算法被破解之前找到算法的弱点

2022/2/28

1.5 安全威胁模型



1.5.1 攻击模型和假设条件

- 攻击模型是关于对手可能如何与密码算法交互，以及他们可以做什么和不能做什么的一系列假设。攻击模型的目标如下：
 - 使**密码学家**知道要防御的攻击者和攻击类型
 - 指导**用户**以说明密码算法在他们的环境中是否可以安全使用
 - 使**试图破译密码的密码学家**了解给定的攻击是否有效（可行）

王卫华



- 攻击模型**指定了对手可用的信息----攻击手段和措施**

- **Kerckhoffs(柯克霍夫斯)原则**：我们总是假定攻击者**知道正在使用的加密算法、方案或协议**。
- 还假定对手**知道公钥**(如果系统是公钥系统)。
- 假定对手**不知道使用了任何秘密密钥或私钥**。
- 其他向攻击者提供的可能的附加信息应该在攻击模型中指定。

注意：不仅密码体制有攻击模型，其他安全技术，比如数字签名等，也有攻击模型。

王卫华



- 对攻击模型的几点注意：

- 攻击模型不需要完全符合实际情况，它们是一个近似值。
- 攻击模型至少应该包含攻击者可以实际采取的攻击密码的措施。
- 如果模型高估了攻击者的能力，可能是一件好事——更强的假设阻挡了更多的密码分析者。
- 如果模型低估了攻击者的能力，则可能使加密算法在理论上看起来安全而在现实中不安全，对密码系统提供虚假信心。

王卫华



1、针对密码体制的攻击模型分类

攻击类型	攻击者掌握的内容
唯密文攻击 Ciphertext only	● 加密算法 ● 截获的部分密文
已知明文攻击 Known plaintext	● 加密算法 ● 截获的部分密文 ● 一个或多个明文密文对
选择明文攻击 Chosen plaintext	● 加密算法 ● 截获的部分密文 ● 自己选择的明文消息，及由密钥产生的相应密文
选择密文攻击 Chosen ciphertext	● 加密算法 ● 截获的部分密文 ● 自己选择的密文消息，及相应的被解密的明文
选择文本攻击 Chosen text	● 加密算法 ● 选定的明文和对应的密文 ● 选定的密文和对应的明文

王卫华



1、针对密码体制的攻击模型分类

- 唯密文攻击是最困难的。
- 上述攻击的强度是递增的。
- 一个密码体制是安全的，通常是指在前三种攻击下的安全性。
- 很显然，与唯密文攻击相比，**选择明文或选择密文攻击为对手提供了更多的信息。**因此，它们被认为是比唯密文**攻击更强的攻击模型**，因为它们可能使对手的工作更容易。

王卫华



1、针对密码体制的攻击模型分类

- 攻击模型说明：
 - 攻击模型根据攻击者可以观察到的内容以及他们可以**对密码进行的查询来表达**。
 - 查询是一种将输入值发送到某个函数并获取输出作为返回结果的操作，这个过程并不会暴露该函数本身的细节。
 - ✓ 例如，加密输入查询输入明文并返回相应的密文，但不泄露密钥。
 - 攻击模型为**黑盒模型**，攻击者只能看到密码体制的输入和输出。

王华



2、唯密文攻击--COA

- 最困难的攻击类型是**唯密文攻击 (Ciphertext-Only Attack, COA)**，这种攻击的手段一般是**穷举密钥搜索法**，即对截获的密文依次用所有可能的密钥试译，直到得到有意义的明文。
 - 只要有足够多的计算时间和存储容量，原则上穷举密钥搜索法总是可以成功的。
 - 但实际中，任何一种能保障安全要求的实用密码都会设计得使这一方法在实际上是不可行的。
 - 攻击者完全被动，**无法执行加密和解密查询**。
 - 敌手因此还需对密文进行**统计测试分析**，为此需要知道被加密的明文的类型。

王卫华



2、唯密文攻击--COA

● 唯密文攻击常用方法：

- ① 蛮力攻击（穷举攻击）：测试所有可能的密钥
- ② 统计攻击（数学攻击）：分析明文语言的某些固有的内在属性，即统计特征，通过数学方法破译
- ③ 模式攻击：利用密文中可能的某些模式进行攻击
- ④ 物理攻击（侧信道攻击）：根据密码系统或密码芯片的物理特性，通过物理和数学的分析破译

王卫华



3、已知明文攻击--KPA

- **唯密文攻击**时，敌手知道的信息量最少，因此最易抵抗。
 - 然而，很多情况下，敌手可能有更多的信息，也许能截获**一个或多个明文及其对应的密文**，也许知道消息中将出现的某种**明文格式**。
 - 例如，ps格式文件开始位置的格式总是相同的，电子资金传送消息总有一个标准的报头或标题。
- 这时的攻击称为**已知明文攻击 (Known-Plaintext Attack, KPA)**，敌手也许能够从已知的明文被变换成密文的方式得到密钥。
 - 攻击者被动，也**无法执行加密和解密查询**。

王卫华



3、已知明文攻击--KPA

- 与**已知明文攻击**密切相关的一种攻击法称为**可能字攻击**。
 - 例如对一篇散文加密，敌手可能对消息的含义知之甚少。然而，如果对非常特别的信息加密（特定类型），敌手也许能知道消息中的某一部分。
 - 例如，发送一个加密的账目文件，敌手可能知道某些关键字在文件报头的位置。
 - 又如，一个公司开发的程序的源代码中，可能在某个标准位置上有该公司的版权声明。

王卫华



4、选择明文攻击--CPA

- 如果攻击者能在加密系统中插入自己选择的明文消息，则通过该明文消息对应的密文，有可能确定出密钥的结构，这种攻击称为**选择明文攻击（Chosen-Plaintext Attack, CPA）**。
 - 该模型描述了攻击者具备了**部分加密手段**的场景
 - 主动攻击，可以**执行加密查询**。
- 对于公钥密码体制，由于加密密钥是公共密钥，因此任何攻击者都可以进行加密查询。因此，其默认模型是CPA.

王华



5、选择密文攻击--CCA

- **选择密文攻击 (Chosen-Ciphertext Attack, CCA)** 是指攻击者利用解密算法，对自己所选的密文解密出相应的明文。
 - 表示攻击者可能会**介入加密和访问明文**的场景，而且解密某些内容并不一定足以攻破系统。
 - 主动攻击，可以**执行加密查询和解密查询**。
- 获取和查询密文**会有代价和成本**，每个密文都来自加密函数的计算！因此，计算攻击成本时，应考虑查询成本。

王立华



5、选择密文攻击--CCA

- 注意：

- CCA1(非适应性选择密文攻击)——可以“午餐攻击”，即可以访问加密预言机和解密预言机，得到目标密文后解密功能停止（不允许对目标密文/挑战密文询问解密机）。如果能够从“目标密文”获得任何明文消息则攻击成功。
- CCA2(适应性选择密文攻击)——“晚餐攻击”，可以访问加密预言机和解密预言机，得到目标密文后，可继续询问解密机，但不允许对“目标密文/挑战密文”询问解密机。如果能够从“目标密文”获得任何明文消息则攻击成功。

王卫华



6、针对签名方案的攻击模型

- 在**签名方案**中，**攻击模型**将指定对手可以访问哪种有效的**签名**。
 - 可能攻击者只是看到一些**以前签名过的消息**。
 - 可能攻击者可以请求签名者对攻击者**所选择的某些特定消息进行签名**。
- 数字签名的攻击模型：
 - ① 唯密钥攻击:对签名进行攻击
 - ② 已知消息攻击: 攻击者拥有一系列以前有签名
 - ③ 选择消息攻击
 - ④ 自适应选择消息攻击
- 注意: 类似于唯密文攻击、选择明文攻击等。

王卫华



7、其他攻击

- 选择密钥攻击：这种攻击并不表示密码分析者能够选择密钥，它只表示密码分析者具有不同密钥之间的关系的有关知识。这种方法有点奇特和晦涩，不是很实际。
- 软磨硬泡(Rubber-hose)攻击。密码分析者威胁、勒索，或者折磨某人，直到他给出密钥为止。行贿有时称为购买密钥攻击。这些是非常有效的攻击，并且经常是破译算法的最好途径。
- 侧信道攻击：观察或测量密码实施时的模拟特征，但并不改变其完整性，是非侵入式的。
- 侵入式攻击：包括一整套技术和程序，破坏性更大。比如，使用硝酸去除芯片的封装到显微图像采集和逆向工程，甚至通过激光故障注入改变芯片等。

王华

1.5 安全威胁模型



1.5.2 对手目标（对手模型）

- 对手目标明确说明了**破解（broken）**密码体制意味着什么—攻击目标
 - 对手试图做什么
 - 他们试图确定什么信息

因此，对手的目标决定了一次成功的攻击。

王华



1、针对密码体制的对手目标分类

- 全部破译 (total break) : 找出密钥
- 全部推导 (global deduction) : 找出替代算法
- 实例推导 (instance deduction) : 找出明文
- 信息推导 (information deduction) : 获得一些有关密钥或明文的信息

王华



1、针对密码体制的对手目标分类

- 在密码体制被**完全破坏（完全破译）**时，攻击者确定私有(或秘密)密钥。
- 对手也有可能实现其他较弱的目标，即使**完全破坏是不可能的的一部分破坏（部分破译）**。
 - ① 较强：攻击者可能能够以某种指定的非零概率解密以前不可见的密文，即使他们无法确定密钥。
 - ② 较弱：对手可能能够根据先前未见的密文，以特定的非零概率确定关于明文的某些部分信息。部分信息可以包括某些明文位元的值。
 - ③ 最弱：作为弱目标的一个例子，对手可能能够区分两个给定明文的加密。

王卫华



1、针对密码体制的对手目标分类

- 如果不论密码分析者有多少密文，都没有足够的信息恢复出明文，那么这个算法就是无条件保密的。
- 事实上，只有一次一密密码体制，才是不可破的（给出无限多的资源仍然不可破）。
- 所有其它的密码系统在唯密文攻击中都是可破的，只要简单地一个接一个地去试每种可能的密钥，并且检查所得明文是否有意义，这种方法叫做蛮力攻击。

王卫华



2、针对数字签名的对手目标分类

- 在**签名方案**中，**对手目标**通常是**签署一些新消息**(即，对手还不知道有效签名的消息)。
 - **弱对手目标（部分修改）**：可能攻击者可以找到攻击者选择的特定消息的有效签名。
 - **强对手目标（完全修改）**：可能攻击者可以找到任何消息的有效签名。

王卫华

1.5 安全威胁模型



1.5.3 安全级别

- 密码算法的安全性与攻击者的能力和目标有关：当攻击者的能力**不可能**实现这些目标时，就认为这个密码算法是安全的。那么，“不可能”意味着什么？如何表示？
- 安全级别试图**量化破解密码体制所需的努力—安全假设**
 - 对手可以访问**哪些计算资源**。
 - 使用这些资源进行攻击需要**多长时间**。

王卫华



1、衡量攻击方法复杂性的方法

● 衡量攻击方法复杂性的方法：

- 数据复杂性 (data complexity)
- 处理复杂性 (processing complexity)
- 存储需求 (storage requirement)

- 作为一个法则，攻击的复杂性取这三个因数的**最小化**，有些攻击包括这三种复杂性的折中：存储需求越大，攻击可能越快。

王华



2、安全级别分类

- 计算安全性 **computational security**: 实践中不可能
- 可证明安全性 **provable security**
- 无条件安全性 **unconditional security**: 理论上不可能

2022/2/28



3、计算安全性

- 这个度量涉及到破解密码系统所需的**计算工作量**。
- 如果破解密码体制的最佳算法**需要至少N次操作**，我们可以定义一个密码系统在计算上是安全的，其中N是某个指定的非常大的数字。
- 计算安全性是指破坏系统的特定算法**在计算上**是不可行的。即，使用当前可用的计算资源无法在合理的时间内完成。
- 问题是，在这个定义下，没有已知的实用密码系统可以被证明是安全的。
- 在实践中，人们经常研究与特定类型的攻击(例如，穷举密钥搜索，exhaustive key search)有关的密码系统的计算安全性。当然，针对特定类型攻击的安全性不能保证针对其他类型攻击的安全性。

王卫华



3、计算安全性

- 计算安全性可以表达为两个变量的不等式，这两个变量是：
 - t , 攻击者可以**执行的操作数量的上限**
 - ϵ , **攻击成功概率的上限**
- 对于一个密码方案来说，如果攻击者最多能执行 t 个操作，并且攻击成功的概率不高于 ϵ ，那么该密码方案就是 **(t, ϵ) -安全的**。
 - 即，没有攻击者可以在执行少于 t 次操作的情况下，获得概率为 ϵ 的成功率。
 - 但，也不是说攻击者恰好执行 t 次操作就一定会成功。
 - 也不知道到底需要多少次操作才能成功，可能比 t 大的多。
 - t 是攻击算法所需的计算量的下限。

王卫华



3、计算安全性

- 有时候，我们确切地知道破解一个密码需要做多少努力，那么：
 - 该密码是 **(t, ϵ) -安全的**。 (t, ϵ) -安全是一个紧的界，表明存在进行恰好 t 次操作并以概率 ϵ 成功破解该密码的攻击。
 - 例如，一个使用128比特密钥的对称密码算法。理想情况下，此密码对于1到 2^{128} 之间的任何 t 值都是 $(t, t/2^{128})$ -安全的。对此，最好的攻击是暴力破解。
 - ① $t=1$ ，并以 $\epsilon=1/2^{128}$ 的概率成功
 - ② $t=2^{128}$ ，并以 $\epsilon=1$ 的概率成功
 - ③ $t=2^{64}$ ，并以 $\epsilon=2^{-64}$ 的概率成功。可见，当攻击者只尝试所有密钥的一小部分时，成功概率与尝试的密钥数量成正比。

王华



3、计算安全性

- 因此，对于1到 2^n 之间的任意 t ，一个 n 比特密钥的密码至多是 $(t, t/2^n)$ -安全的。因为，无论密码设计得多么强大，暴力攻击总会成功。
- 因此，在实际使用中，关键在于抵抗暴力攻击的时间需要足够长。

王华



3、计算安全性

- t-安全性：当攻击成功至少需要t次操作时，密码就是t-安全的。此时，假设 ϵ 是接近1的成功概率。
- “n比特安全（比特安全性）：攻破某些特定的安全性需要大约 2^n 次操作
 - 对所有的 2^n 个可能的密钥的暴力攻击总可以成功
 - 可以通过取操作数的二进制对数确定它的**安全强度**（以**比特为单位**）：如果需要1000000次操作，安全强度就是 $\log_2^{1000000}$ ，大约20比特
 - 密钥的长度并不总是与它给出的安全强度相等，它只给出了**一个上限**，或可能的最高强度。即，**安全强度可能小于密钥长度**。

王卫华



3、计算安全性

- **比特安全性**需要注意以下：

- 没有提供足够的关于**攻击实际成本**的信息。当考虑攻击的实际成本时，具有相同比特安全强度的两个密码的实际安全强度可能会有很大的不同
- 比较攻击效率时，还需要考虑攻击操作的速度等
- 比特安全性通过估计攻击所需的操作数量来表示一个算法的最快成功攻击的成本，但还应考虑以下4个因素，包括并行性、内存、预计算和目标数量等。

王卫华



3、计算安全性

- **安全强度的选择**：在128比特安全性和256比特安全性之间。
 - 128比特的安全性意味着攻破该加密系统需要执行大约 2^{128} 次操作（理解一下这个数字的大小!!!）
 - 为了确保长期的安全性，应该选择256比特的安全性

王华



3、计算安全性

- 当然，今天在计算上安全的系统可能不会无限期地在计算上安全，例如：
 - 新的算法可能会被发现。
 - 计算机可能会变得更快。
 - 新的计算范式，如量子计算可能会变得实用。量子计算如果成为现实，将对多种公开密钥加密的安全性产生巨大影响。
- 事实上，很难预测今天被认为安全的东西还能安全多久，这导致了用改进的标准取代标准的频繁发生。

王卫华



3、计算安全性

- 密码体制中加密算法只要满足以下两条准则之一就称为是计算安全的:
 - (1)破译密文的代价超过被加密信息的价值。
 - (2)破译密文所花的时间超过信息的有用期。

王华



4、可证明安全性

- 可证明安全性是通过**规约 (reduction)** 来提供安全性的证据。
- 可证明安全(也称为简化安全)指的是**在复杂性理论**意义上可以将破解密码体制(即, 实现对手目标)简化为解决一些潜在的(假设困难的)数学问题的情况。即, 破解密码体制至少和解决给定的难题一样困难。

王华



4、可证明安全性

● 安全性证明分类：

- 与数学有关的证明：破解密码方案至少与解决一些数学难题一样困难：已知该问题确实有解，验证一个给定值是否是解是容易的，但对该问题求解是困难的。比如，通常涉及到因子分解问题或离散对数问题的简化等。
- 与密码问题相关的证明：与另一个密码方案进行比较，并证明只有当破解第一个密码方案时，才能破解第二个密码方案。比如，对称密码的安全性证明通过遵循这种方法。主要好处是减少了攻击面。

王卫华



4、可证明安全性

- 这种方法仅说明了安全和某些其他问题是相关的，而不是绝对的安全性证明。不应视为安全的绝对保证，甚至有很多问题可能导致“可证明安全性”的密码方案是不安全的。究其原因，如下：
 - 数学的证明是绝对真理的证明，而密码学中的证明只是相对真理的证明
 - 安全性证明通常是针对一个安全性概念来证明的
 - 数学难题有时比预期的更容易解决
 - 证明算法的安全性是很好的，但该算法的实现却可能很弱

王卫华



5、无条件安全性

- 无条件安全性意味着加密系统是**无法被破解的**(即, 对手的目标是无法实现的), 即使有无限的计算资源, 因为对手没有足够的可用信息(如攻击模型中指定的)使他们能够做到这一点。
- 无条件安全密码系统最著名的例子是**一次性密码本 (一次一密)**。在这个密码系统中, 密钥是一个与明文长度相同的随机位串。密文是明文和密钥的异或。一次性密码本, 它可以从数学上证明对手不能获得任何部分信息明文(除了它的长度), 考虑到密文, 只提供了密钥用于加密明文和密钥的一个字符串长度相同的明文。

王卫华



5、无条件安全性

- 一个加密算法是无条件安全的：如果算法产生的密文不能给出唯一决定相应明文的足够信息，那么此时无论敌手截获多少密文、花费多少时间，都不能解密密文。
- Shannon指出，仅当密钥至少和明文一样长时，才能达到无条件安全。也就是说，除了**一次一密方案**外，再无其他的加密方案是无条件安全的。
- 思考：无条件安全性的缺陷？？？
 - 无法量化，实践中毫无用处

王华



6、启发式安全性

- 可证明安全性是获得密码方案有效性的一个很好的工具，但它不适用于所有的算法。
- 实践中，大多数对称密码并没有安全性证明，比如AES。AES既不与数学问题相关，也不与其他密码问题相关，因为它本身就是一个难题。
- 启发式安全性：
 - 许多技术人员试图攻破密码但都失败了。
 - 在分析一个新的密码算法时，密码分析者首先尝试破解一轮，然后两轮、三轮或尽可能多轮。当经过多年的安全性研究后，密码算法的总轮数和成功攻破的轮数之间的差异仍然很高，就认为此算法是安全的。

王卫华



7、安全的密码学原语或密码协议

- 在有大量计算资源的情况下，对手无法在强攻击模型中实现弱对手目标。

王华



8、一个密码系统实际安全的条件

- 每一个加密函数和每一个解密函数 都能有效地计算
- 破译者取得密文后将不能在有效的时间或成本范围内破解出密钥或明文
- 一个密码系统是安全的必要条件：穷举密钥搜索将是不可行的

王华

1.5.4 安全目标

- 安全目标
 - 非正式定义：对手“关于密码行为一无所知”
 - 数学定义或形式化定义：
 - ① 不可区分性 (Indistinguishability, IND)
 - ② 不可塑性 (Non-malleability, NM)
- 安全目标与攻击模型相结合才有用，
 - 一般写成：GOAL-MODEL,
 - IND-CPA：选择明文攻击者的不可区分性
 - NM-CCA：选择密文攻击下的不可塑性

2024



1、不可区分性

●不可区分性(Indistinguishability, IND): 密文应该与随机字符串没有区别。

- 通过一个游戏Game来说明: 在CPA攻击模型下, 如果攻击者选择了两个明文, 然后接收到两者的密文之一(随机选择其一), 那么即使可以执行加密查询, 也无法分辨出它是哪个明文对应的密文。
- 如果模型是CCA, 则为解密查询。

王卫华



2、不可塑性

●不可塑性(Indistinguishability, IND):

- 给定密文 C_1 ，应该不可能创建另一个密文 C_2 ，使其对应的明文 P_2 以有意义的方式与 P_1 相关。
- 一次一密密码系统是可塑的！！！！

王华



3、语义安全性：IND-CPA

●语义安全：IND-CPA

- 直观上只要密钥保密，从密文中就不会泄露任何有关明文的信息。
- IND-CPA的安全性要求：对同一明文加密两次，则**加密系统必须返回不同的密文**。否则，攻击者可能从密文发现“明文重复”这一事实，这与密文不应该泄露任何信息的定义不符。
- 实现IND-CPA的方法：**随机加密**。即 $C=E(K,R,P)$ ，其中R是每次刷新的随机比特。而解密仍然确定，无论R的值如何，解密 $C=E(K,R,P)$ 都应始终获得P。随机化是IND-CPA概念的关键，密文必须比明文略长。
- 必须**证明**IND-CPA的安全性。
- 一个简单实现：确定性随机比特发生器DRBG。

王卫华



4、安全性总结

●安全性概念之间的关系：

- IND-CCA蕴含着IND-CPA，NM-CCA蕴含着NM-CPA，因为CPA攻击者可以做的事情,CCA攻击者也可以做。
- IND-CPA并不蕴含着NM-CPA。
- NM-CPA蕴含着IND-CPA。

王立华



思考:

- 什么是密码方案的安全性，包括哪些方面？（攻击基础、攻击手段、安全假设）
- 什么是攻击模型，在密码体制和签名方案中分别包括哪些方面？
- 什么是对手目标，在密码体制和签名方案中分别包括哪些方面？
- 什么是安全级别，在密码体制和签名方案中分别包括哪些方面？

王卫华



第1单元 密码学概论

提纲

CONTENTS

1.1 安全需求与基本模型

1.2 密码体制与密码工具

1.3 消息完整性方法

1.4 密码协议

1.5 安全威胁模型

1.6 密码学和密码分析学

1.7 古典密码

1.8 古典密码分析

1.9 Shannon理论

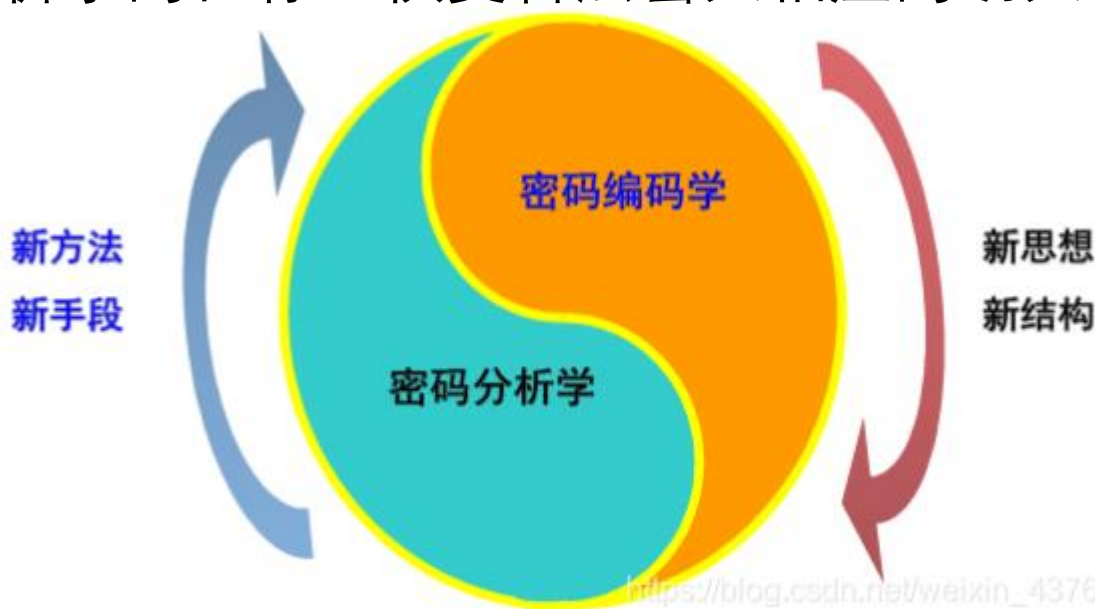
王华

1.6 密码学和密码分析学



1.6.1 密码学分类

- 密码编码学和密码分析学两个分支形成既对立又统一的矛盾体。
- 密码分析学的前提（**Kerckhoffs假设**）：密码体制的安全性仅依赖于**对密钥的保留**，而**不应依赖于算法的保密**。
- 密码分析学的目标：恢复合法密文相应的明文以及**恢复密钥**。





■ 密码编码学和密码分析学概念：

- 密码编码学：**保护**消息的安全属性以及实施认证的理论和**技术**，即保护消息的机密性、完整性和新鲜性以及实现身份鉴别和防抵赖的**理论和技术**。
- 密码分析学：在不知道密钥的前提下，**破坏**消息的安全属性，或实施伪造，达到欺骗和抵赖的**目的**。

王华



■ 密码编码学和密码分析学需求：

■ 密码编码学的需求

- 安全性；
- 可用性（或实用性）；
- 可验证性
- 效率

■ 密码分析学的需求

- 破译；
- 攻击——欺骗、破坏。

王华



■ 密码编码学和密码分析学实现：

■ 密码编码学

- 加密体制；
- 签名体制；
- 密码协议。

■ 密码分析学

- 线性分析；
- 差分分析；
- 各种网络攻击。

王卫华

1.6 密码学和密码分析学



郑州大学
Zhengzhou University

1.6.2 密码分析

- 密码算法的破解（Broken）：找到一种可行的方法，在没有合法取得的解密密钥的情况下将密文变为明文。
 - 其前提是安全威胁模型及安全假设

王华



■ 密钥和密钥空间：

- **密钥 (key)**：密钥用 K 表示，可以是很多数值里的任意值。加密和解密运算都使用密钥。
- **密钥空间 (Key Space)**：解密密钥的可能值的范围叫做密钥空间。
- **密钥空间大小**：解密密钥的可能数量称为密钥空间大小。
 - 对于密码系统的对手来说，其中的一种攻击策略就是暴力攻击尝试找出解密密钥，因此关注密钥空间
 - 大多数密码系统的密钥空间大小固定
 - 还有一些密码系统密钥空间可供用户选择，比如 AES
 - 还有某些密码系统，密钥空间大小灵活，比如维吉尼亚密码和一次一密等，其密钥空间大小是任意的

2024



■ 密钥长度：

- 密钥长度Key size（密钥强度）：密钥的比特数
 - 由于现代密码系统中的密钥空间非常大，所以密钥长度比密钥空间大小更有可用性
 - 对称密钥系统：一般可用密钥长度确定密钥空间大小。如密钥长度是 k 位，那么其密钥空间大小为 2^k 。
 - 公钥密码系统：解密密钥的长度和密钥空间大小之间的精确关系取决于使用何种公钥密码体制，可以依据解密密钥的长度来了解密钥空间大小。

王华



■ 密码破解的常见类型：

① 找到一种直接破解密钥的方法：

➤ 最强大的破解类型

② 发现加密算法的一个弱点：

➤ 直接从密文推导出相应的明文，不需要解密密钥

■ 强调：

➤ 密钥管理是密码系统中最可能出现问题的地方！！

➤ 密码算法的破解通常伴随着密钥管理的失败，尤其是在介质管理中！

王卫华



■ 针对密码体制的密码分析或攻击方法：

- **通用攻击 (Generic Attack)**：不使用原语本身工作原理方面的知识
 - A. **密钥穷举攻击 (Exhaustive Key Search)** 或暴力攻击 (**Brute-Force Attack**)：通过测试所有的密钥来进行破译。
 - B. **字典攻击 (Dictionary Attack)**：与需要编制某种类型的字典的攻击有关。
 - C. **时间内存权衡攻击**：与以上两种攻击有关，且基于计算资源和内存资源的平衡来确定解密密钥。

王卫华



■ 针对密码体制的密码分析或攻击方法：

- 特定原语攻击 (Primitive-Specific Attack)：应用于特定种类的密码学原语
 - A. 差分密码分析 (Differential Cryptanalysis) 和线性密码分析 (Linear Cryptanalysis)：针对分组密码。
 - B. 生日攻击 (Birthday Attack)：针对hash函数。
 - C. 统计攻击 (Statistical Attack)：针对特定性随机数生成器。

2022/2/28



■ 针对密码体制的密码分析或攻击方法：

- 特定算法攻击 (Algorithm-specific Attack)：针对特定密码算法设计
 - A. 解密变换攻击：针对加密变换的数学基础，通过数学求解设法找到解密变换。
 - 对抗：选用具有坚实的数学基础和足够复杂的加密算法。

王华



■ 针对密码体制的密码分析或攻击方法：

- 侧信道攻击（Side-Channel Attack）：针对密码学原语的实现方式进行攻击
 - A. 计时攻击（Timing Attack）：针对处理器执行不同任务耗时不同
 - B. 功耗分析（Power Analysis）：针对处理器执行不同任务功耗不同
 - C. 故障分析（Fault Analysis）：在密码系统中导入错误，并分析输出结果，以获取有用信息。
 - D. 填充攻击（Padding Attack）：通过操纵填充过程并监视产生的错误信息。

王华



■ 密钥穷举攻击或暴力攻击:

● 攻击步骤:

- ① 从密码系统的密钥空间选择一个解密密钥;
- ② 使用该解密密钥解密目标密文;
- ③ 检查生成的明文是否“有意义”;
- ④ 如果有意义, 解密密钥被标记为“候选解密密钥”;
- ⑤ 如果确定候选解密密钥有效, 停止搜索; 否则, 从密码系统的密钥空间中选择一个解密密钥重复上述过程。

王卫华



■ 密钥穷举攻击或暴力攻击：

- 识别候选密钥需要：
 - 一些明文/密文对
 - 明文的语言学知识
 - 上下文信息
- 确定正确的解密密钥：
 - 在生成候选解密密钥列表后：如果只有一个，可以直接确定；如果有多个，需要额外信息
 - 候选解密密钥列表可能非常小，一般只有几个
- 防范：足够多不同的解密密钥，即足够大的密钥空间
 - 假设密钥空间的可能密钥都可用，且被选中的概率相同
 - 攻击方一般需要尝试一半的密钥，依此估计密钥穷举攻击所需的时间

王卫华



1.6.3 密码学发展史

- 中国古代密码艺术：

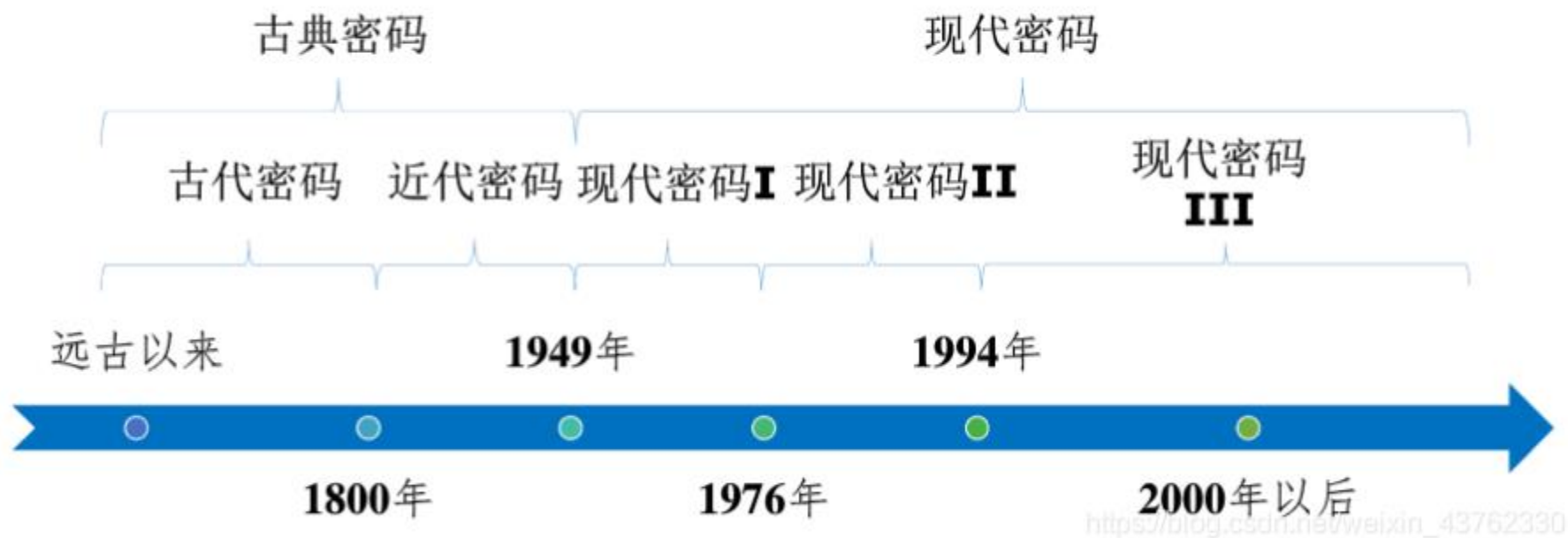
- 民间：会意诗、藏头诗、叠痕法、漏格板加密法
- 军事：阴符、阴书、反切码

- 外国古代密码艺术：

- 代换密码：棋盘密码、兽栏法、跳舞的小人、摩尔斯密码、恺撒密码（右移三位，1593年，推广为Vigenère密码——分组加法密码）
- 置换密码：报文倒置、Scytale密码(天书，缠棍子)、几何图形密码
- 密码机：杰弗逊轮盘密码、Enigma 密码机



■ 密码学发展时间轴：



https://blog.csdn.net/weixin_43762330

王立华



■ 密码学发展时间轴:

2. 古典密码

(1) 著名密码算法

|——500 B.C., 古斯巴达“天书”密码 (置换密码)

|——205-123 B.C., 古希腊人棋盘密码 (代替密码)

|——50 B.C., 古罗马凯撒密码 (代替密码)

|——16世纪, 维吉尼亚的密码 (代替密码)

2022/2/28



■ 密码学发展时间轴：

3. 古典密码阶段

(1) 时间：1949年之前

(2) 特点：

|——密码学还不是科学，而是艺术。

|——出现一些密码算法和加密设备

|——出现密码算法设计的基本手段（代替法和置换法）

(3) 保密性：数据的保密基于加密算法的保密

(4) 里程碑事件

|——1883年Kerckhoffs第一次明确提出了密码编码原则：加密算法应建立在算法的公开不影响明文和密钥的安全，即密码算法的安全性仅依赖于对密钥的保密。

|——这一原则已得到普遍承认，成为判定密码强度的衡量标准，也成为古典密码和现代密码的分界线之一。

王卫华



■ 密码学发展时间轴：

4. 现代密码I阶段

(1) 时间跨度：1949年-1976年

(2) 1949年，Shannon发表“The Communication Theory of Secret Systems”

|——定义了理论安全性，提出了扩散和混淆原则

|——奠定了密码学的理论基础

|——艺术→科学

(3) 里程碑事件

|——1949年Shannon的“保密系统的信息理论”

|——1967年Kahn的“The Codebreakers”

|——1971-73年IBM的Feistel等的几篇技术报告

|——Lucifer→DES

(4) 保密性：数据的安全基于密钥而不是算法的保密

2022



■ 密码学发展时间轴：

5. 现代密码II阶段

(1) 时间跨度：1976-1994

- |——1976年Diffie和Hellman的“New Directions in Cryptography”提出了公钥密码的概念
- |——1977年Rivest, Shamir和Adleman提出了RSA公钥算法
- |——1977年, DES成为了第一代公开的、完全说明细节的商业级密码标准
- |——90年代逐步出现椭圆曲线等其他公钥算法

公钥密码部分解决了对称密钥密码算法密钥共享和密钥管理困难的问题！

(2) 特点：

- |——对称密钥加密算法进一步发展，加密算法更加复杂，以DES为代表的加密算法正式成为行业标准。
- |——第二把加密密钥“公钥”开始出现，以RAS加密算法为代表的公开密钥加密算法开始流行。
- |——以Hash算法为代表的解决数据完整性的数据摘要算法也开始出现

王卫华



■ 密码学发展时间轴：

6. 现代密码III阶段

(1) 时间区域：1994年至未来

- |——1994年，Shor提出量子计算机模型下分解大整数和求解离散对数的多项式时间算法
- |——2000年，AES正式取代DES成为新的加密标准
- |——2006年，第一届后量子密码学国际研讨会召开
- |——2017年，NIST开始征集后量子密码标准

(2) 后量子密码

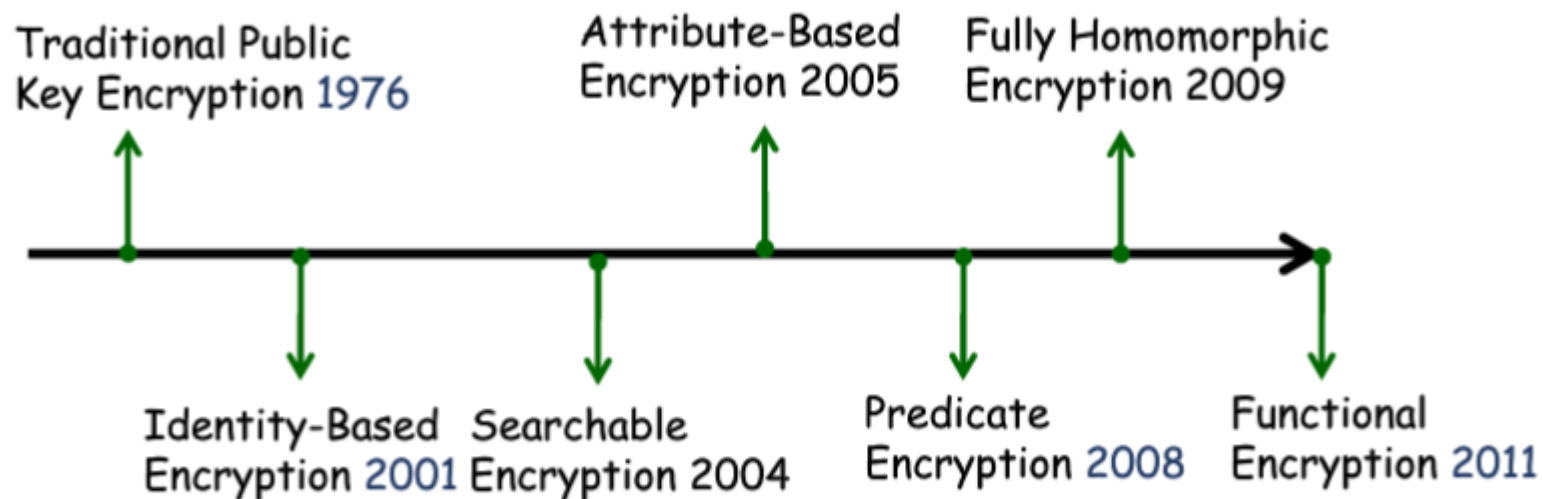
- |——基于编码的公钥密码
- |——基于格的公钥密码
- |——基于HASH的公钥密码
- |——多变量公钥密码

(3) 公钥密码未来发展阶段

王卫华



密码学发展时间轴：公钥密码发展



https://blog.csdn.net/weixin_43762330

2024



1.6.4 简单密码体制

- 场景需求—回忆“信息安全模型”：

Alice和Bob两个人在一个不安全的信道上进行通信，而对手Oscar无法理解对方在说什么。

- 构件：

- 信道：可以是通信网络或计算机网络。
- 明文：Alice想要发送给Bob的信息，可以是英文、数据、符号，或者任何形式，它的结构都是完全任意的。
- 密钥：Alice和Bob预先确定的秘密。
- 密文：Alice使用密钥加密明文所得的消息，并通过信道。
- Oscar通过窃听看到信道中的密文后，无法确定明文是什么；但是Bob知道加密密钥，可以解密密文并重建明文。

王华



密码体制的形式化描述：

定义 1.1 一个密码体制是满足以下条件的五元组 $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ ：

1. $\mathcal{P}$ 表示所有可能的明文组成的有限集。
2. $\mathcal{C}$ 表示所有可能的密文组成的有限集。
3. $\mathcal{K}$ 代表密钥空间, 是由所有可能的密钥组成的有限集。
4. 对任意的 $K \in \mathcal{K}$, 都存在一个加密法则 $e_K \in \mathcal{E}$ 和相应的解密法则 $d_K \in \mathcal{D}$ 。并且对每一 $e_K: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ 和 $d_K: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}$, 对任意的明文 $x \in \mathcal{P}$, 均有 $d_K(e_K(x)) = x$ 。

● 性质4保证：

如果明文 x 是用 e_K 加密的, 然后再用 d_K 解密所得的密文, 那么原始的明文 x 就得到了。

2028



■ 密码体制的使用过程（或协议）

1. Alice和Bob随机选择一个密钥 $K \in \tilde{\mathcal{K}}$ ，这一步必须安全
2. Alice想通过一个不安全的信道向Bob传递一个字符串
$$\mathbf{x} = x_1 x_2 \cdots x_n$$
3. 此时需要 对每一 x_i ，使用加密规则 e_K 对其进行加密，Alice 计算 $y_i = e_K(x_i), 1 \leq i \leq n$ 。
4. Alice将生成的密文串 $\mathbf{y} = y_1 y_2 \cdots y_n$ 通过不安全的信道发送给Bob
5. 当Bob 接收到密文串 $v_1 v_2 \cdots v_n$ 时，他使用解密规则 d_K 对其进行解密，得到原始明文字符串 $\mathbf{x} = x_1 x_2 \cdots x_n$

王华

■ 密码体制的使用过程（或协议）

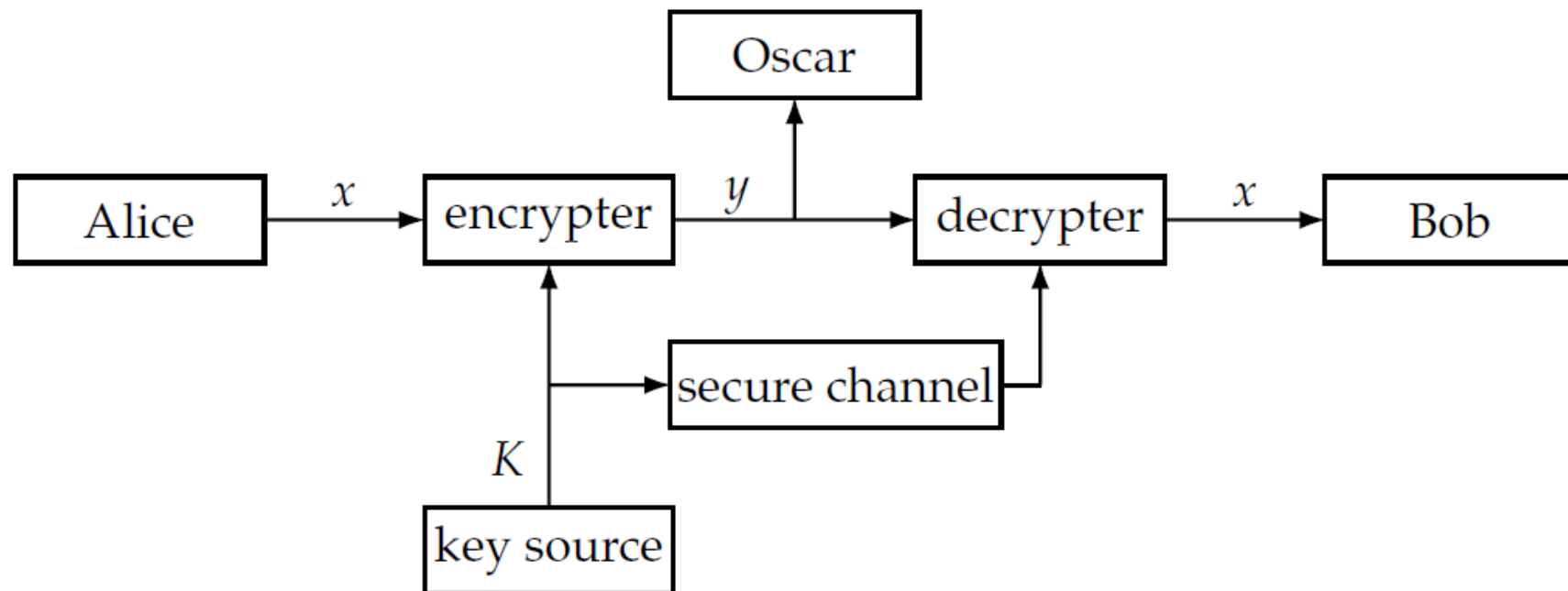


FIGURE 2.1: The communication channel

2022/2/28



■ 加解密过程注意事项：

1. 每个加密函数 e_k 都必须是一个**单射函数**(即一对一映射);否则, 解密无法以明确的方式完成。
2. 如果 $P = C$, 则每个**加密函数**都是一个**置换 (函数)**。也就是说, 如果明文空间和密文空间相同, 那么每个加密函数只是**重新排列(或置换)**该集合的元素。

王华



思考:

- 密码编码学和密码分析学之间的关系是什么?
- 有哪些密码分析的方法?
- 密码学的发展史包括几个阶段?
- 简述5元组的密码体制。

王卫华



第1单元 密码学概论

提纲

CONTENTS

1.1 安全需求与基本概念

1.2 密码体制与密码工具

1.3 消息完整性方法

1.4 密码协议

1.5 安全威胁模型

1.6 密码学和密码分析学

1.7 古典密码

1.8 古典密码分析

1.9 Shannon理论

王华



■ 古典密码简介：

- 古典密码是计算机时代之前的密码，算法作用在字母上而不是比特位上，它比DES、AES、RSA等现代密码简单的多，具有以下几个特点：
 - 对称性 (Symmetric) : 它们都是对称密码系统
 - 机密性 (Confidentiality) : 它们都是为了提高机密性而设计的
 - 面向字母 (Alphabetic) : 它们都是面向字母操作，因此仅仅探讨这些密码系统的**密钥空间大小**而非密钥长度
 - 不再适用 (Unsuitable) : 不适合当代

王华



■ 常见分类：

- 置换 (permutation) 密码

- (1) 对明文字符或字符数组进行**位置移动**的密码；
- (2) 明文的字母顺序改变，明文字母没有改变。

- 代换 (Substitution) 密码

- (1) 代换密码构造一个或多个**密文字母表 (查找表)**，然后用密文字母表中的字母或者字母组来**代替**明文字母或字母组，各字母或字母组的相对位置不变，但其本身的值改变了。
- (2) 代换密码分为**单表代换密码 (Monoalphabetic Cipher)** 和**多表代换密码**。

王华



- 古典密码的加密~~可以~~将明文的每一字母~~代换~~为字母表中的另一字母。
 - 代换前首先将明文字母用等价的十进制数字~~代替~~
 - 再以代替后的十进制数字进行运算

英文字母和十进制数字的对应关系

字母	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
字母	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
数字	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- 根据代换是对每个字母逐个进行还是对多个字母同时进行，古典密码又分为~~单表代换密码~~和~~多表代换密码~~。

王卫华

1.7.1 移位密码—加法密码

● 密码基础：模数运算

定义 1.2 假设 a 和 b 均为整数, m 是一正整数。若 m 整除 $b - a$, 则可将其表示为 $a \equiv b \pmod{m}$ 。式 $a \equiv b \pmod{m}$ 读做“ a 与 b 模 m 同余”, 正整数 m 称为模数。

下面定义模 m 上的算术运算: 令 $\mathbb{Z}_m$ 表示集合 $\{0, 1, \dots, m-1\}$, 在其上定义加法和乘法, 其运算类似于普通的实数域上的加法和乘法, 所不同的只是所得的值是取模以后的余数。

例如, 在 $\mathbb{Z}_{16}$ 上计算 11×13 , 因为 $11 \times 13 = 143 = 8 \times 16 + 15$, 故在 $\mathbb{Z}_{16}$ 上 $11 \times 13 = 15$ 。

2022/2/28



■ 模运算法则：群、交换群、环、域、有限环

以上定义的 $\mathbb{Z}_m$ 上的加法和乘法满足很多我们熟知的运算法则,在此不加证明地列出这些法则:

1. 对加法运算封闭:对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}_m$, 有 $a + b \in \mathbb{Z}_m$ 。
2. 加法运算满足交换律:对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}_m$, 有 $a + b = b + a$ 。
3. 加法运算满足结合律:对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z}_m$, 有 $(a + b) + c = a + (b + c)$ 。
4. 0 是加法单位元:对任意的 $a \in \mathbb{Z}_m$, 有 $a + 0 = 0 + a = a$ 。
5. 任意 $a \in \mathbb{Z}_m$ 的加法逆元为 $m - a$, 因为 $a + (m - a) = (m - a) + a = 0$ 。
6. 对乘法运算封闭:对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}_m$, 有 $ab \in \mathbb{Z}_m$ 。
7. 乘法运算满足交换律:对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}_m$, 有 $ab = ba$ 。
8. 乘法运算满足结合律:对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z}_m$, 有 $(ab)c = a(bc)$ 。
9. 1 是乘法单位元:对任意的 $a \in \mathbb{Z}_m$, 有 $a \times 1 = 1 \times a = a$ 。
10. 乘法和加法之间存在分配律:对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z}_m$, 有 $(a + b)c = (ac) + (bc)$, $a(b + c) = (ab) + (ac)$ 。



■ 移位密码体制：加法密码

密码体制 1.1 移位密码

令 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$ 。对 $0 \leq K \leq 25$, 任意 $x, y \in \mathbb{Z}_{26}$, 定义

$$e_K(x) = (x + K) \bmod 26$$

以及

$$d_K(y) = (y - K) \bmod 26$$

Cryptosystem 2.1: Shift Cipher

Let $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$. For $0 \leq K \leq 25$, define

$$e_K(x) = (x + K) \bmod 26$$

and

$$d_K(y) = (y - K) \bmod 26$$

$(x, y \in \mathbb{Z}_{26})$.

注 若取 $K=3$, 则此密码体制通常叫做凯撒密码 (Caesar Cipher), 因为它首先为儒勒·凯撒 (Julius Caesar) 所使用。

2022/2/28



■ 平移密码

- Bob -----→ Alice
- 密文: OGGV AQWVQOQTQY
- 把每个字母向前**平移2位**来恢复消息
- 明文: MEET YOU TOMORROW

明文	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
密文	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B

2022

■ 凯撒密码：平移3位

- 罗马历史学家苏维托尼乌斯记录了尤里乌斯凯撒曾经使用过这种密码。

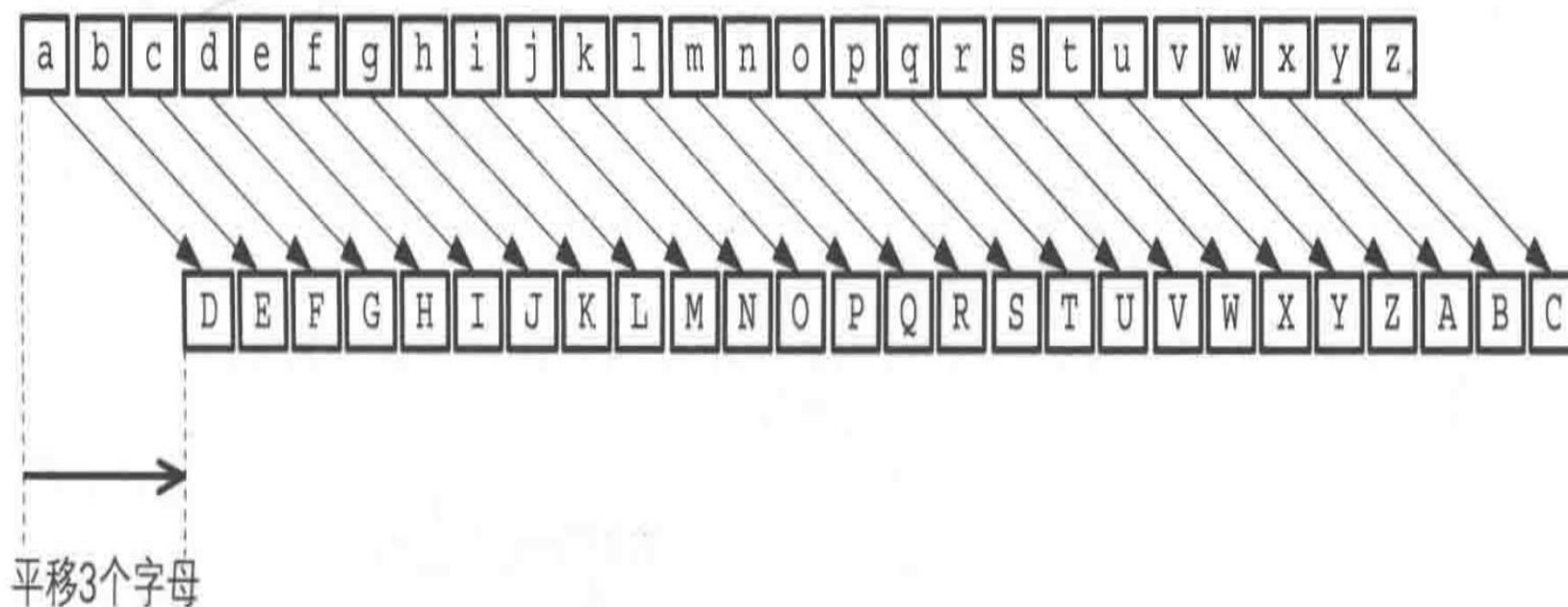


图 2-1 恺撒密码中将字母表“平移”



■ 英文字母和模26剩余之间的一一对应关系：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

2022



例 1.1 假设移位密码的密钥为 $K = 11$, 明文为:

wewillmeetatmidnight

首先, 将明文中的字母对应于其相应的整数, 得到如下数字串:

22	4	22	8	11	11	12	4	4	19
0	19	12	8	3	13	8	6	7	19

然后, 将每一数都与 11 相加, 再对其和取模 26 运算, 可得:

7	15	7	19	22	22	23	15	15	4
11	4	23	19	14	24	19	17	18	4

最后, 再将其转换为相应的字母串, 即得密文:

HPHTWWXPPELEXTOTRSE

要对密文进行解密, 只需执行相应的逆过程即可。Bob 首先将密文转换为数字, 再用每个数字减去 11 后取模 26 运算, 最后将相应的数字再转换为字母可得明文。

注 以上例子中, 我们使用小写字母来表示明文, 而使用大写字母来表示密文, 为了后面讨论的方便, 仍然使用这种规则。



■ 实用且安全的密码体制的特性：

一个实用的加密体制,应该满足某些特性才行,显然以下两点必须满足:

1. 加密函数 e_k 和解密函数 d_k 都应该易于计算。
2. 对任何敌手来说,即使他获得了密文 y ,也不可能由此确定出密钥 K 或明文 x 。

- 移位密码(模26)是不安全的, 可用**穷尽密钥搜索**方法来破译。
- 密钥是 K (固定的), 所以**密钥空间太小**, 只有26个可能的情况。所以, 可以穷举所有的可能密钥,得到所希望的有意义的明文。

王卫华



例 1.2 设有如下密文串:

JBCRCLQRWCVRNBJENBWRWN

依次试验所有可能的解密密钥 $d_0, d_1 \dots$, 可得如下不同字母串:

jbcrcclqrwcrcrvnbjenbwrwn
iabqbkpqvbqumaidmavqvm
hzapajopuaptlzhclzupul
gyzozinotzoskygbkytotk
fxynyhmnsynrjxfajxsnsj
ewmxglnrxmqiweziwrmri
dvwlwfklqwlphvdyhvqlqh
cuvkvej kpvkogucxgupkpg
btujudijoujnftbwftojof
astitchintimesavesnine

至此, 已可以得出有意义的明文来, 相应的密钥 $K = 9$ (明文串为“a stitch in time saves nine”, 中文意思是“小洞不补, 大洞吃苦”).

2022/2/28



■ 移位密码分析：

- 平均来看，使用上述方法计算明文只需要试验 $26/2=13$ 次即可。
- 因此，一个密码体制安全的必要条件是：能够抵抗穷尽密钥搜索攻击。
- 所以，一般要求密钥空间必须足够大。
- 但是，很大的密钥空间也不是保证密码体制安全的充分条件。

王华

1.7 古典密码



郑州大学
Zhengzhou University

1.7.2 代换密码

密码体制 1.2 代换密码

令 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ 。 $\mathcal{K}$ 由 26 个数字 $0, 1, \dots, 25$ 的所有可能置换组成。对任意的置换 $\pi \in \mathcal{K}$, 定义:

$$e_{\pi}(x) = \pi(x)$$

再定义:

$$d_{\pi}(y) = \pi^{-1}(y)$$

这里 π^{-1} 代表置换 π 的逆置换。

Cryptosystem 2.2: *Substitution Cipher*

Let $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$. $\mathcal{K}$ consists of all possible permutations of the 26 symbols $0, 1, \dots, 25$. For each permutation $\pi \in \mathcal{K}$, define

$$e_{\pi}(x) = \pi(x),$$

and define

$$d_{\pi}(y) = \pi^{-1}(y),$$

where π^{-1} is the inverse permutation to π .



■ 代换密码的特点：

- 以上密码体制可以把P和C都当作26个字母的英语字母表。
- 代换密码构造了一个或多个密文字母表（查找表）。
- 代换密码把加密和解密看作是字母字符的置换。
- 移位密码是代换密码的一种特殊情况，它只包含置换操作集合中的26个可能置换。
- $|K|=???$

2022/2/28



■ 一个代换密码的例子：

加密函数：

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
<i>X</i>	<i>N</i>	<i>Y</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>P</i>	<i>O</i>	<i>G</i>	<i>Z</i>	<i>Q</i>	<i>W</i>	<i>B</i>	<i>T</i>

<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>u</i>	<i>v</i>	<i>w</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>
<i>S</i>	<i>F</i>	<i>L</i>	<i>R</i>	<i>C</i>	<i>V</i>	<i>M</i>	<i>U</i>	<i>E</i>	<i>K</i>	<i>J</i>	<i>D</i>	<i>I</i>

解密函数：

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>
<i>d</i>	<i>l</i>	<i>r</i>	<i>y</i>	<i>v</i>	<i>o</i>	<i>h</i>	<i>e</i>	<i>z</i>	<i>x</i>	<i>w</i>	<i>p</i>	<i>t</i>

<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>U</i>	<i>V</i>	<i>W</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
<i>b</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	<i>j</i>	<i>q</i>	<i>n</i>	<i>m</i>	<i>u</i>	<i>s</i>	<i>k</i>	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>i</i>

密文：

明文： ???

MGZVYZLGHCMHJMYXSSFMNHAHYCDLMHA.



■ 代换密码分析:

- $|K|=26!$
- 密码分析:
 - 穷尽密钥搜索
 - 其他方法?

王华

1.7.3 仿射密码

■ 仿射密码的加密函数：

● $e(x) = (ax+b) \bmod 26$, $a, b \in \mathbb{Z}_{26}$:

- 以上函数称为仿射函数
- 当 $a=1$ 时, 可以得到**移位密码体制**
- 当 $b=0$ 时, 可以得到**乘法密码体制**

加密: $y = kx \pmod{26}$, 解密: $y = k^{-1}x$

- 仿射密码就是**乘法密码和加法密码的结合**。
- 仿射函数必须是**单射函数**才能解密, 即:

对任意 $y \in \mathbb{Z}_{26}$, 如下同余方程有**唯一解** x

$$ax + b \equiv y \pmod{26}$$

等价于

$$ax \equiv y - b \pmod{26}$$

如何求解? ? ?



数论知识回顾:

- $ax \equiv y - b \pmod{26}$ 有唯一解的充要条件是 $\gcd(a, 26) = 1$
(此处, $\gcd$ 表示最大公约数)
- 定理 1.1 设 $a \in \mathbb{Z}_m$, 对任意的 $b \in \mathbb{Z}_m$, 同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有惟一解 $x \in \mathbb{Z}_m$ 的充分必要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。
- 定义 1.3 设 $a \geq 1, m \geq 2$ 且均为整数。如果 $\gcd(a, m) = 1$, 则称 a 与 m 互素。 $\mathbb{Z}_m$ 中有与 m 互素的数的个数使用 $\phi(m)$ 来表示(这个函数称为欧拉函数)。
- 定理 1.2 假定:

$$m = \prod_{i=1}^n p_i^{e_i}$$

这里 p_i 均为素数且互不相同, $e_i > 0, 1 \leq i \leq n$ 。则:

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^n (p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1})$$



仿射密码的密钥空间：

- Z_{26} 上仿射函数的密钥空间K的大小是多少？

仿射密码的密钥是a和b。

因为 $26 = 2 \times 13$, 故所有的与 26 互素的数为 $a = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23$ 和 25。b 的取值可为 Z_{26} 中的任何数。因此仿射密码的密钥空间为 $12 \times 26 = 312$ (当然, 这个密钥量太小, 是很不安全的)。

- Z_m 上仿射密码的密钥空间的大小是多少？

由定理1.2可知：

Z_m 上仿射密码的密钥空间的大小为 $|K| = m\phi(m)$, 其中 $\phi(m)$ 是欧拉函数。(b的选择数是m, a的选择数是 $\phi(m)$, 其中加密函数为 $e(x) = ax + b$ 。)

王卫华



■ 仿射密码的密钥空间：

- 例如，假设 $m = 60$ 。我们可以得到：

$$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$$

and hence

$$\phi(60) = (4 - 2) \times (3 - 1) \times (5 - 1) = 2 \times 2 \times 4 = 16.$$

The number of keys in the *Affine Cipher* is $60 \times 16 = 960$.

2022/2/28



仿射密码的解密（模为26）：

- 已知 $\gcd(a, 26)=1$ ，则仿射密码解密的过程就是解同余方程 $y \equiv ax + b \pmod{26}$ ，有唯一解。如何求解？

- 乘法逆！！！！

定义 1.4 设 $a \in \mathbb{Z}_m$ ，若存在 $a' \in \mathbb{Z}_m$ ，使得 $aa' \equiv a'a \equiv 1 \pmod{m}$ ，则 a' 称为 a 在 $\mathbb{Z}_m$ 上的乘法逆，将其记为 $a^{-1} \pmod{m}$ 。在 m 是固定的情形下，一般也可将其简记为 a^{-1} 。

同样由前面的讨论可知，当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$ 时， a 在 $\mathbb{Z}_m$ 上存在乘法逆，并且其逆如果存在，则必惟一（模 m ）。还可发现，如果 $b = a^{-1}$ ，那么 $a = b^{-1}$ 。如果 p 为素数，则 $\mathbb{Z}_p$ 上任一非零元均有乘法逆存在，一个环如果满足这条性质，也把它称为域。

王卫华



仿射密码的解密（模为26）：

- 与26互素的元的乘法逆：

$$\begin{aligned} 1^{-1} &= 1, \\ 3^{-1} &= 9, \\ 5^{-1} &= 21, \\ 7^{-1} &= 15, \\ 11^{-1} &= 19, \\ 17^{-1} &= 23, \text{ and} \\ 25^{-1} &= 25. \end{aligned}$$

- 考虑同余方程 $y \equiv ax + b \pmod{26}$ ，则有：

$x = a^{-1}(y - b) \pmod{26}$ 。因此相应的解密变换为：

$$d(y) = a^{-1}(y - b) \pmod{26}$$

2022



■ 乘法逆的求解方法：

- 乘法逆的求解：关键需要满足 $k \cdot k^{-1} \pmod{26} == 1$

关键在于**计算 k^{-1}** ：方法使用的是**扩展欧几里得算法**。

若 $(m, n) = 1$ ，则存在整数 k_1, k_2 使得 $k_1 m + k_2 n = 1$ ，这里 k_1 就是 $m^{-1} \pmod n$ ，注意要将 k_1 变为正数，即 $-k_1 \pmod n = (n - k_1) \pmod n$ 。

王华



仿射密码体制:

密码体制 1.3 仿射密码

令 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ 且

$$\mathcal{K} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} : \gcd(a, 26) = 1\}$$

对任意的 $K = (a, b) \in \mathcal{K}$, $x, y \in \mathbb{Z}_{26}$, 定义加密变换为:

$$e_K(x) = (ax + b) \bmod 26$$

相应的解密变换为:

$$d_K(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$$

Cryptosystem 2.3: Affine Cipher

Let $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ and let

$$\mathcal{K} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} : \gcd(a, 26) = 1\}.$$

For $K = (a, b) \in \mathcal{K}$, define

$$e_K(x) = (ax + b) \bmod 26$$

and

$$d_K(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$$

($x, y \in \mathbb{Z}_{26}$).



■ 一个仿射密码的例子：

例 1.3 设密钥 $K = (7, 3)$ 。由前所得, 有 $7^{-1} \bmod 26 = 15$ 。加密变换为:

$$e_K(x) = 7x + 3$$

相应的解密变换为:

$$d_K(y) = 15(y - 3) = 15y - 19$$

以上运算均是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上完成的。下面来验证对任意的 $x \in \mathbb{Z}_{26}$, 都有 $d_K(e_K(x)) = x$:

$$\begin{aligned} d_K(e_K(x)) &= d_K(7x + 3) \\ &= 15(7x + 3) - 19 \\ &= x + 45 - 19 \\ &= x \end{aligned}$$

2022/2/28



■ 一个仿射密码的例子：

使用上面的密钥,我们来加密明文“hot”。首先转换字母“h”、“o”、“t”为对应的模 26 下的数,分别为 7、14、19。将其分别加密如下:

$$(7 \times 7 + 3) \bmod 26 = 52 \bmod 26 = 0$$

$$(7 \times 14 + 3) \bmod 26 = 101 \bmod 26 = 23$$

$$(7 \times 19 + 3) \bmod 26 = 136 \bmod 26 = 6$$

所以三个密文字符为 0、23、6,相应的密文应为“AXG”。

明文：？ ？ ？

2022



■ 单表代换密码：

- 以上3种密码体制（移位密码体制、代换密码体制、仿射密码体制）都是**单表代换密码体制**。
 - 一旦密钥被选定，则**每个字母**对应的数字都被加密变换成对应的唯一数字。
 - 相同的明文总是对应相同的密文
 - 缺陷：用**频率统计**容易破译！
 - 如何改进？？？
- **多表代换密码体制！！！！**

王卫华

单表代换密码:

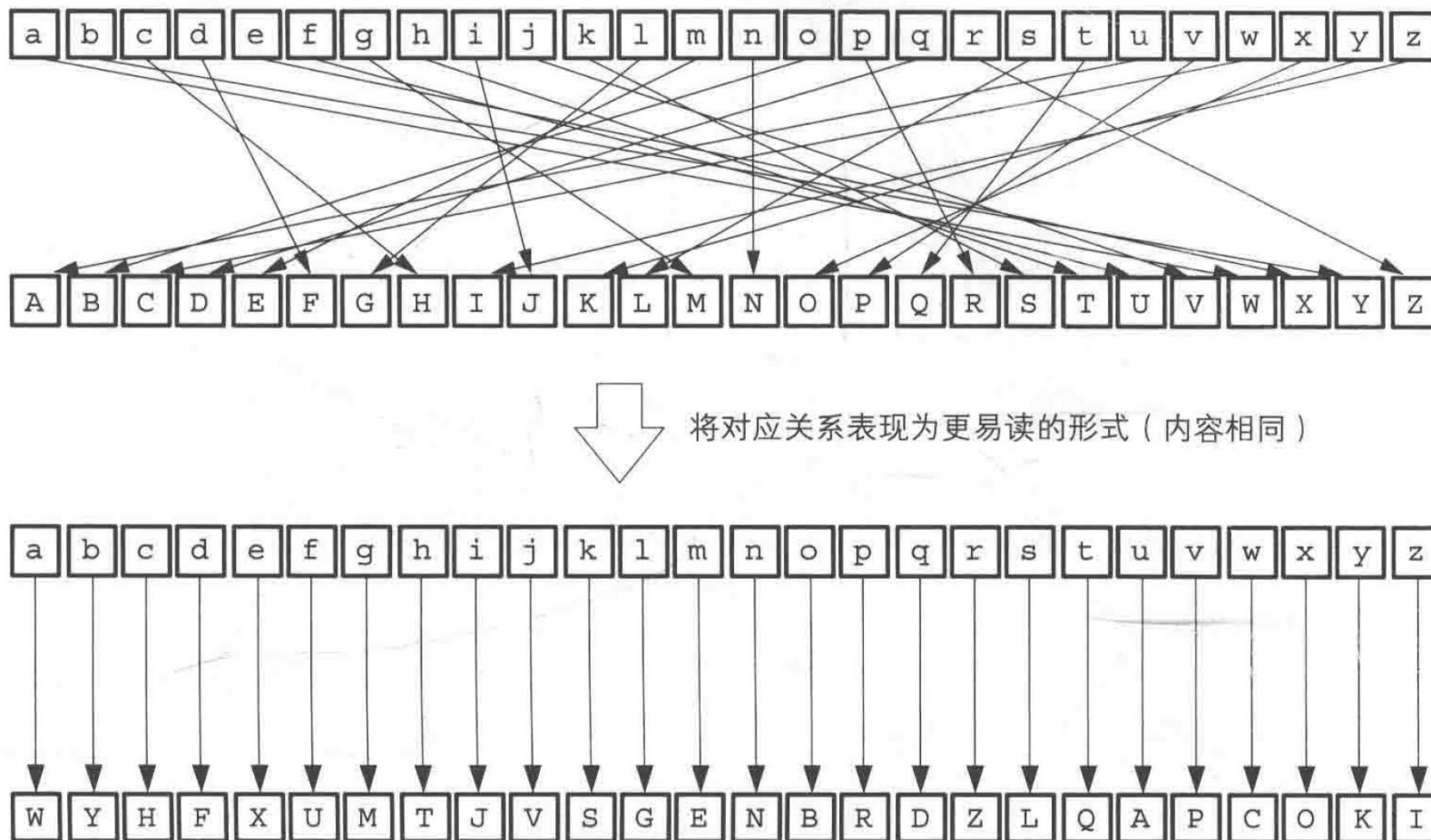


图 2-4 简单替换密码的替换表 (例)



■ 单表代换密码设计的改进思想：

- 所有单表密码都可以通过字母频率分析来破解，考虑使用不同的技术来抵抗单字母频率分析，有三种可能的方案：
 - ① 增加明文和密文字母表的大小：
 - ② 允许将相同的明文字母加密为不同的密文字母：
 - ③ 由明文字母在明文中的位置决定用于加密明文字母的密文字母。

王华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- 同音替换密码：一个明文字母可能对应于多个密文字母
 - ① 例如，A可以换成D H P R等
 - ② 也是一次把一个明文字母换成一个密文字母，但密文字母可以是所选集合中的任何一个字母

王华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- 块替换密码：把一块字母换成另一块字母

- ① 例如，HELLO可以换成YUQQW，而HELL换成TEUI

王华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- 密钥短语密码：选择一个英文短语，称其为**密钥字或密钥短语**，如HAPPY NEWYEAR，按顺序去掉重复字母得HAPYNEWR。将它依次写在明文字母表之下，而后再将明文字母表中未在短语中出现过的字母依次写在此短语之后，就可构造出一个代替表，如下所示。

明文	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
密文	H	A	P	Y	N	E	W	R	B	C	D	F	G	I	J	K	L	M	O	Q	S	T	U	V	X	Z

- 明文为m=affine cipher
- 密文为c=DCCRQX NRAMXK

王立华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- Playfair密码：对字母对（Bigram）进行操作。从中得到的经验：
 - ① 避免单字母属性会增加频率分析的难度：将相同的明文字母加密为不同的密文字母就会使字母频率分析变得无效
 - ② 仅仅避免单字母属性是不够的：仍然可能通过分析密文中字母对的频率来破解密文
 - ③ 可以牺牲效率来换取安全性：实现了**效率和安全性的权衡**。

王卫华



■ 单表代换密码设计的改进实现：

- 多名码：使用许多不同的密文符号（Symbol）来加密明文字母（Letter），从而打乱密文符号频率统计。从中得到的经验：
- ① 通过怎么密文字母表（不是明文字母表）来抵抗单字母频率分析，从而使给定的明文字母可以加密为不同的密文字母。
- ② 为了获得强大的安全性而付出的代价有时候并不值得！多名码在密钥长度和消息扩展方面需要付出巨大的代价。

王卫华



1.7.4 维吉尼亚密码：多表加法代换

- 维吉尼亚密码的发明者是16世纪的意大利人Giovan Battista Bellaso发明的，而非16世纪的法国人Blaise de Vigen`ere，张冠李戴！
- 仍然使用前面的 $A \leftrightarrow 0, B \leftrightarrow 1, \dots, Z \leftrightarrow 25$ 对应，则**每个密钥K**相当于一个**长度为m的字母串**，称为**密钥字 keyword**。
- 维吉尼亚密码**一次加密m个明文字母**。

王立华



■ 维吉尼亚密码体制:

密码体制 1.4 维吉尼亚密码

设 m 是一个正整数。定义 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ 。对任意的密钥 $K = (k_1, k_2, \dots, k_m)$, 定义:

$$e_K(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_m + k_m)$$

和

$$d_K(y_1, y_2, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \dots, y_m - k_m)$$

以上所有的运算都是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上进行。

Cryptosystem 2.4: *Vigenère Cipher*

Let m be a positive integer. Define $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = (\mathbb{Z}_{26})^m$. For a key $K = (k_1, k_2, \dots, k_m)$, we define

$$e_K(x_1, x_2, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, x_2 + k_2, \dots, x_m + k_m)$$

and

$$d_K(y_1, y_2, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, y_2 - k_2, \dots, y_m - k_m),$$

where all operations are performed in $\mathbb{Z}_{26}$.



■ 一个维吉尼亚密码体制的例子：

例 1.4 假设 $m = 6$, 密钥字为“CIPHER”, 其对应于如下的数字串 $K = (2, 8, 15, 7, 4, 17)$ 。
要加密的明文为：

thiscryptosystemisnotsecure

将明文串转化为对应的数字, 每 6 个为一组, 使用密钥字进行模 26 下的加密运算, 如下所示：

19	7	8	18	2	17	24	15	19	14	18	24	18	19
2	8	15	7	4	17	2	8	15	7	4	17	2	8
21	15	23	25	6	8	0	23	8	21	22	15	20	1

王卫华



■ 一个维吉尼亚密码体制的例子：

4	12	8	18	13	14	19	18	4	2	20	17	4
15	7	4	17	2	8	15	7	4	17	2	8	15
19	19	12	9	15	22	8	25	8	19	22	25	19

则相应的密文应该为：

VPXZGIAXIVWFPUBTTMJPWIZITWZT

解密时,使用相同的密钥字,进行逆运算即可,这里不再给出。

王华



■ 维吉尼亚密码分析:

- 在一个具有密钥字长度为 m ($K=k_1, k_2, \dots, k_m$) 的维吉尼亚密码中, 一个字母可以被映射为26个字母中的某一个 (假定密钥字包含 m 个字母)
- $|K| = ? ? ? ?$ $|K| = 26^m$
- 密码分析:
 - 穷尽密钥搜索
 - 单字母频率分析
 - 其他方法?

王华



1.7.5 希尔密码：线性代换

- 希尔密码是1929年由Lester S. Hill发明。
- 设 m 是一个正整数，并且定义 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ 。
- 希尔密码加密思想是取 m 个字母字符在一个明文元素中的 m 个线性组合，从而在一个密文元素中产生 m 个字母字符。
- 希尔密码主要利用了线性变换的方法，且变换是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上进行的，即密文由明文和线性变换组合生成。

2022/2/28



■ 希尔密码体制:

密码体制 1.5 希尔密码

设 $m \geq 2$ 为正整数, $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$, 且

$\mathcal{K} = \{\text{定义在 } \mathbb{Z}_{26} \text{ 上的 } m \times m \text{ 可逆矩阵}\}$

对任意的密钥 K , 定义加密变换:

$$e_K(x) = xK$$

解密变换:

$$d_K(y) = yK^{-1}$$

以上运算都是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上进行的。

Cryptosystem 2.5: Hill Cipher

Let $m \geq 2$ be an integer. Let $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ and let

$$\mathcal{K} = \{m \times m \text{ invertible matrices over } \mathbb{Z}_{26}\}.$$

For a key K , we define

$$e_K(x) = xK$$

and

$$d_K(y) = yK^{-1},$$

where all operations are performed in $\mathbb{Z}_{26}$.



■ 一个希尔密码加密的简单例子：

例如, 设 $m = 2$, 每一个明文单元使用 $x = (x_1, x_2)$ 来表示, 同样密文单元使用 $y = (y_1, y_2)$ 来表示。具体加密中, y_1, y_2 将被表示为 x_1, x_2 的线性组合。例如:

$$y_1 = (11x_1 + 3x_2) \bmod 26$$

$$y_2 = (8x_1 + 7x_2) \bmod 26$$

使用矩阵, 可将上式简写为:

$$(y_1, y_2) = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

2022



■ 希尔密码加密分析:

以上的运算都是在 $\mathbb{Z}_{26}$ 上进行的。密钥 K 一般取为一个 $m \times m$ 的矩阵, 记为 $K = (k_{i,j})$ 。对明文 $x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathcal{P}$ 以及 $K \in \mathcal{K}$, 按照如下方法来计算 $y = e_K(x) = (y_1, \dots, y_m)$:

$$(y_1, y_2, \dots, y_m) = (x_1, x_2, \dots, x_m) \begin{pmatrix} k_{1,1} & k_{1,2} & \cdots & k_{1,m} \\ k_{2,1} & k_{2,2} & \cdots & k_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{m,1} & k_{m,2} & \cdots & k_{m,m} \end{pmatrix}$$

或者也可以使用矩阵形式, 直接表示为 $y = xK$ 。

- 从希尔密码加密变换可知, 密文是通过对明文进行线性变换得到的。

2022



■ 希尔密码解密分析：

- 希尔密码解密就是如何从 y 算出 x 。
- 传统方法：使用 K 的逆矩阵 K^{-1} 进行解密变换，则相应的明文为 $x=yK^{-1}$
- 因此，如果密钥 K 可逆，则加解密可实现。 K 可逆就是希尔密码解密的必要条件。
- 结论：矩阵 K 在模26情形下存在可逆矩阵的充要条件是 $\gcd(\det K, 26)=1$ ，此处 $\det K$ 为 K 的行列式的值。

定理 1.3 设 $K = (k_{i,j})$ 为一个定义在 $\mathbb{Z}_n$ 上的 $m \times m$ 矩阵。若 K 在 $\mathbb{Z}_n$ 上可逆，则有 $K^{-1} = (\det K)^{-1} K^*$ ，这里 K^* 为矩阵 K 的伴随矩阵。

注 利用伴随矩阵可以计算矩阵的逆，但当矩阵维数很大时，实际计算是很麻烦的。一般还是使用矩阵的初等行变换来计算其逆。



■ 一个希尔密码加密及解密例子：

例 1.5 假设密钥为：

$$K = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

由前所述,其逆矩阵为：

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix}$$

设要加密的明文为“july”,则可将明文化为如下的两个加密单元:(9,20)(对应于“ju”)和(11,24)(对应于“ly”)。分别对其进行加密变换如下：

$$(9,20) \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = (99 + 60, 72 + 140) = (3,4)$$

$$(11,24) \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = (121 + 72, 88 + 168) = (11,22)$$



■ 一个希尔密码加密及解密例子：

因此,密文为 DELW。要解密密文,Bob 做如下的计算：

$$(3,4) \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} = (9,20)$$

$$(11,22) \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} = (11,24)$$

这样即可得所需的明文。

王华



■ 希尔密码分析:

- $|K| = ? \quad ? \quad ? \quad ?$ $|K| = 26^{m \times m}$
- 密码分析:
 - 穷尽密钥搜索
 - 其他方法?

2022/2/28



■ 多表代换密码体制的扩展表述：

- 将明文分组，每组 n 个， $\text{mod } 26$ 后写成列矩阵 x ， A 矩阵用于计算 Ax （乘法），再加一个列矩阵 B （加法），形成密文。

多表代换密码首先将明文 M 分为由 n 个字母构成的分组 $M_1, M_2, \dots, M_j$ ，对每个分组 M_i 的加密为：

$$C_i \equiv AM_i + B(\text{mod } N), i = 1, 2, \dots, j$$

其中 (A, B) 是密钥， A 是 $n \times n$ 的可逆矩阵，满足

$$\gcd(|A|, N) = 1 (|A| \text{是行列式}), B = (B_1, B_2, \dots, B_n)^T,$$

$$C = (C_1, C_2, \dots, C_n)^T, M_i = (m_1, m_2, \dots, m_n)^T. \text{对密文分}$$

组 C_i 的解密为：

$$M_i \equiv A^{-1}(C_i - B)(\text{mod } N), i = 1, 2, \dots, j$$



■ 简单比较：

- 单表代换：明文字母与密文字母是一一对应的关系。是一种传统的代换密码算法，在算法中维护着一个置换表，这个置换表记录了明文和密文的对照关系。所以对于每一个明文都是有一个固定的密文对应的。
- 多表代换：明文字母与密文字母不是一一对应的，相同的明文可能产生不同的密文。是以两个以上代换表依次对明文消息的字母进行代换的加密方法。所以对于同一个明文因为位置的不同他所对应的密文也是不一样的

王卫华

1.7 古典密码



1.7.6 置换密码

- 代换密码：明文字符替换为不同的密文字符。。
- 置换密码：保持明文字符不变，但通过使用置换**重新排列**它们来改变它们的位置。
- 1563年，乔瓦尼·波塔就指出了置换密码和替代密码的区别。

王华



■ 置换定义

- 有限集 X 上的**置换是一个双射函数**： $\pi: X \rightarrow X$ 。即，函数 π 既是单射的又是满射的。
- 置换：能够变换一个对象的函数，且对每个操作对象都有唯一的逆。

意的 $x \in X$, 存在惟一的 $x' \in X$ 使得 $\pi(x') = x$ 。这样, 可以定义置换 π 的逆置换 $\pi^{-1}: X \rightarrow X$ 为:

$$\pi^{-1}(x) = x' \quad \text{当且仅当} \quad \pi(x') = x$$

则 π^{-1} 也是 X 上的一个置换。

2022/2/28



■ 置换密码体制:

密码体制 1.6 置换密码

令 m 为一正整数。 $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_x)^m$, $\mathcal{K}$ 由所有定义在集合 $\{1, 2, \dots, m\}$ 上的置换组成。对任意的密钥(置换) π , 定义加密变换:

$$e_{\pi}(x_1, \dots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(m)})$$

相应的解密变换为:

$$d_{\pi}(y_1, \dots, y_m) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \dots, y_{\pi^{-1}(m)})$$

上式中 π^{-1} 为置换 π 的逆置换。

Cryptosystem 2.6: *Permutation Cipher*

Let m be a positive integer. Let $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ and let $\mathcal{K}$ consist of all permutations of $\{1, \dots, m\}$. For a key (i.e., a permutation) π , we define

$$e_{\pi}(x_1, \dots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(m)})$$

and

$$d_{\pi}(y_1, \dots, y_m) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \dots, y_{\pi^{-1}(m)}),$$

where π^{-1} is the inverse permutation to π .



■ 一个置换密码的例子：

例 1.7 设 $m=6$, 密钥为如下的置换 π ：

x	1	2	3	4	5	6
$\pi(x)$	3	5	1	6	4	2

注意, 上表的第一行是关于 $x (1 \leq x \leq 6)$ 值的列表, 第二行是其相应的置换 $\pi(x)$ 。逆置换 π^{-1} 可重新安排第二行的次序得出:

x	1	2	3	4	5	6
$\pi^{-1}(x)$	3	6	1	6	2	4

2022/2/28



■ 一个置换密码的例子:

假设我们要加密的明文为:

shesellsseashellsbytheseashore

首先,将明文字母分为每六个一组:

shesel | lsseas | hellsb | ythese | ashore

对每组的六个字母使用加密变换 π , 则可得:

EESLSH | SALSES | LSHBLE | HSYEET | HRAEOS

因此,最后的密文如下:

EESLSHSALSESEL SHBLEHSYEETHRAEOS

解密过程同加密过程一样,只不过使用的是逆置换 π^{-1} ,在此不再给出。

2022/2/28



■ 置换密码具体实现技术

- 栅栏加密技术 (Rail Fence Technique) :

- ① 将明文消息写成对角线序列
- ② 将第1步写出的明文读入行序列, 产生密文

- 栅栏加密的变种:

- ① 简单分栏式加密: 将明文排成矩阵中的行序列, 按随机顺序读取
- ② 多轮简单分栏式加密: 使密文比基本简单分栏式变换加密技术得到的密文更复杂

王立华



■ 置换密码分析:

- $|K| = ? \ ? \ ? \ ?$
- $|K| = m!$

2022/2/28



■ 置换密码分析:

事实上,置换密码是希尔密码的一种特殊情形,下面主要对这一点予以说明。给定集合 $\{1, \dots, m\}$ 的一个置换 π ,可按如下方法定义一个置换 π 的关联置换矩阵 $K_\pi = (k_{i,j})_{m \times m}$:

$$k_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{若 } i = \pi(j) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(一个置换矩阵是指每行每列都恰好只有一个 1,其他都是 0 的矩阵。一个置换矩阵可以通过对单位矩阵进行行置换和列置换而得到。)

容易看出使用矩阵 K_π 为密钥的希尔密码事实上等价于使用密钥 π 进行加密的置换密码,并且还有 $K_\pi^{-1} = K_{\pi^{-1}}$,即 K_π 的逆矩阵是置换 π^{-1} 的关联置换矩阵。这说明二者的解密变换也是等价的。

王卫华



■ 置换密码分析:

对前面例子中的置换 π , 其关联置换矩阵为:

$$K_{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

并且还有:

$$K_{\pi}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

王华



思考:

- 古典密码中的代换密码有哪些，怎么分类？
- 具体各个代换密码的密码体制是什么，各有什么特点？
- 古典密码中的置换密码的密码体制是什么？
- 什么是playfair密码（双表代换密码）？
- 自己尝试构造一种单表代换密码。
- 参考视频：
<https://www.bilibili.com/video/BV1kA41187ET?p=1>
- 要求：实现所有的古典密码体制。

王立华